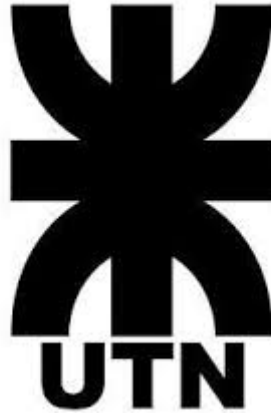


Proyecto Final

Abstracts



Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario **Ingeniería en Sistemas de Información**

Título del Trabajo: Abstracts

Autores:

- Berli, Nahuel - Legajo: 50310
- Giampietro, Gustavo - Legajo: 50671
- Jaca, Juan Pablo - Legajo: 50311
- Mondino, Juan Cruz - Legajo: 51922

Tutores:

- Roca, Marcelo
- Stortoni, Silvia

Año Académico: 2026

Propuestas para Proyecto Final

1. Plataforma de Alto Rendimiento:

Estrategia Competitiva, Nutrición Inteligente y Monitoreo del Deportista

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema multiplataforma, compuesto por una aplicación web y una aplicación móvil, diseñado para la gestión integral, seguimiento estadístico y análisis de rendimiento en el ámbito deportivo.

1. Módulo Web: Gestión de Torneos y Administración

La plataforma web estará orientada a estandarizar la transformación digital de organizaciones deportivas, proveyendo una infraestructura robusta para la gestión de competencias integrales de alto nivel. El usuario administrador podrá configurar una competencia específica y gestionar la inscripción de los equipos. A su vez, podrá dar de alta a los distintos actores involucrados: jugadores, directores técnicos, nutricionistas y preparadores físicos. El sistema contempla un flujo de validación mediante la solicitud y carga de documentación respaldatoria para habilitar dichos perfiles.

2. Módulo Móvil: Trabajo de Campo y Analítica en Tiempo Real

La aplicación móvil funcionará como una herramienta de campo para el registro detallado de los eventos transcurridos durante los encuentros, vinculando cada acción con los jugadores involucrados.

- Sincronización diferida: dado que la conectividad puede ser limitada, el módulo de carga operará almacenando la información localmente en el dispositivo para luego sincronizarla con la nube una vez que se establezca una conexión a internet.
- Panel de control (Dashboard) en tiempo real: durante los partidos, la aplicación proveerá a los entrenadores resúmenes estadísticos parciales y visualizaciones gráficas (segmentadas por equipo, jugador, período de tiempo, entre otros).
- Gestión de amistosos: el sistema permitirá la creación de partidos extraoficiales ajenos a un torneo para el registro de amistosos, brindando además la funcionalidad de exportar los reportes gráficos de cualquier encuentro en formato PDF.

2.1 Extensión Avanzada de Registro y Análisis Deportivo (Inteligencia Táctica y BI)

El componente diferencial de la plataforma radicará en su arquitectura de inteligencia artificial integrada para la planificación táctica. El sistema contará con un módulo de análisis de rivales que utilizará técnicas de visión computacional y minería de datos para identificar patrones de juego, debilidades estructurales y tendencias de comportamiento del oponente. Como innovación estratégica, el software incorporará un optimizador de alineaciones que sugerirá el armado del equipo en función de las características específicas del rival de turno. Este motor de decisión evaluará diferentes combinaciones posibles, contrastando las virtudes de los jugadores propios contra las vulnerabilidades detectadas en el adversario, proporcionando así una ventaja competitiva cuantitativa antes de que el encuentro comience.

En cuanto a la operatividad diaria de los registros, el sistema automatizará la personalización de las cargas de entrenamiento. Mediante el análisis de tendencias y fatiga acumulada, la IA sugerirá ajustes en la intensidad y volumen de las sesiones para asegurar que el plantel alcance su pico de rendimiento en las fechas críticas del calendario. La interfaz de usuario se dividirá en módulos especializados: un panel de alto rendimiento para el departamento médico y físico, y una terminal de estrategia para el cuerpo técnico donde se simularán escenarios de juego. Esta estructura permitirá una gestión fluida de la información, rompiendo los silos de datos y unificando los criterios de preparación deportiva bajo un mismo ecosistema digital.

Finalmente, el proyecto integrará una capa de visualización avanzada mediante herramientas de Business Intelligence aplicadas al deporte. A través de tableros de control dinámicos, la gerencia deportiva y los entrenadores podrán monitorear indicadores clave de desempeño (KPIs) tales como el índice de eficiencia táctica, la tasa de recuperación post-esfuerzo y proyecciones de resultados basadas en simulaciones. El resultado será una herramienta que no sólo optimizará los recursos físicos y humanos del club, sino que redefinirá la preparación competitiva, transformando el análisis de estadísticas deportivas en una operación estratégica de alta precisión y competitividad.

3. Portal Estadístico Público

Toda la información recopilada sobre los eventos alimentará una base de datos centralizada que procesará las métricas a nivel de partido, torneo, equipo y jugador. Estos datos consolidados serán de acceso público a través de la plataforma web.

4. Módulo de Salud y Rendimiento (Cuerpo Técnico)

El sistema incluirá apartados especializados para nutricionistas y preparadores físicos, permitiéndoles diseñar planes de alimentación y rutinas de entrenamiento personalizados en base al historial de cada deportista. Se integrará un motor de IA que proporcionará recomendaciones y sugerencias automáticas, procesando el perfil del jugador, su evolución histórica y las métricas de rendimiento obtenidas en sus entrenamientos y partidos. Además, la plataforma incorporará herramientas de BI mediante un panel de control diseñado para profesionales de la nutrición. Este tablero permitirá a los especialistas visualizar la evolución de sus pacientes a través de indicadores clave, como tendencias de consumo, cumplimiento de metas metabólicas y reportes de comportamiento alimentario, facilitando intervenciones médicas basadas en evidencia técnica.

5. Módulo de Autogestión del Jugador

Desde su cuenta personal, cada jugador dispondrá de herramientas para el seguimiento de sus hábitos de salud, integrando una plataforma unificada de salud y bienestar basada en visión artificial:

- Registro nutricional y seguimiento metabólico: estará diseñado para transformar el registro de comidas en un sistema de seguimiento metabólico personalizado. El punto central será un motor de reconocimiento de imágenes que no sólo identificará el tipo de alimento, sino que, mediante algoritmos de procesamiento digital de imágenes y estimación volumétrica, calculará las porciones y valores nutricionales de forma automática. A través de una imagen del plato, el sistema interpretará macronutrientes y calorías, cruzando esta información con el perfil clínico del usuario para emitir alertas preventivas o sugerencias de sustitución inteligente en tiempo real, actuando como un asistente nutricional proactivo. Como innovación agregada, el sistema incluirá un generador de recomendaciones basado en inteligencia artificial que, en base a ciertos ingredientes disponibles, propondrá preparaciones saludables que se ajusten a los objetivos nutricionales y restricciones médicas detectadas en el perfil, cerrando el ciclo entre la disponibilidad de insumos y la dieta recomendada.

- Registro de actividad física y balance energético: más allá del análisis visual, el sistema se enfocará en la trazabilidad del bienestar físico mediante la correlación de datos de actividad y consumo. La plataforma permitirá contrastar la ingesta calórica con el gasto energético registrado por el usuario, facilitando un balance dinámico entre alimentación y rendimiento físico. El jugador podrá documentar su ejercicio diario (entrenamientos aeróbicos, rutinas de gimnasio, etc.). Adicionalmente, se contempla la integración y sincronización de datos provenientes de dispositivos externos (relojes o pulseras inteligentes) y aplicaciones de terceros orientadas al fitness.

2. Ecosistema Operativo Industrial:

Control de Activos, Validación Documental y Abastecimiento Predictivo

El presente proyecto propone el diseño y desarrollo de un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) de arquitectura modular, orientado a optimizar la gestión integral de plantas industriales y complejos logístico-portuarios. La plataforma unifica tres pilares críticos de la operación: la gestión de mantenimiento y confiabilidad de activos, el control documental para el acceso a instalaciones, y la optimización predictiva de la cadena de suministro. El sistema integrará motores de Inteligencia Artificial (IA) y herramientas de Business Intelligence (BI) para transformar operaciones reactivas en estrategias basadas en datos.

1. Módulo de Gestión de Mantenimiento y Confiabilidad

Centralizará la información técnica de los activos físicos de la organización, permitiendo el registro estructurado de equipos e instalaciones.

- Arquitectura de Activos: cada máquina se modelará mediante una descomposición jerárquica profunda (subconjuntos, piezas y componentes como rodamientos, motores o válvulas), documentando su ubicación física, características técnicas, código interno y rol operativo.
- Mantenimiento Programado y Operativo: el sistema permitirá asociar planes de mantenimiento preventivo basados en criterios temporales o de uso. Generará alertas y listados automatizados de intervenciones. A su vez, incluirá un submódulo para la gestión diaria que contempla la carga de pruebas funcionales en equipos inactivos, rutinas de control y planes de lubricación detallados (frecuencia, insumos y controles posteriores).

- Trazabilidad de Fallas y Contexto Operativo: contará con un registro exhaustivo de averías, documentando síntomas, tiempos de reparación, acciones correctivas y causas raíz. Como innovación, registrará las condiciones del entorno operativo (temperatura, vibraciones, humedad, etc.), estableciendo las bases para un futuro mantenimiento predictivo.
- Indicadores de Desempeño: calculará automáticamente métricas clave de confiabilidad, tales como el MTBF (Tiempo Medio Entre Fallas), MTTR (Tiempo Medio de Reparación) y MTTF (Tiempo Medio Hasta la Falla), proporcionando valor analítico para evaluar el desempeño de la infraestructura.

2. Módulo de Gestión Documental y Control de Accesos Operativos

Será diseñado para resolver las ineficiencias y limitaciones de interoperabilidad de sistemas legados (como CERTRONIC o FARO) en entornos de alta restricción, como el puerto de PTP. El objetivo principal será digitalizar el flujo de autorizaciones para personal externo.

- Portal de Contratistas: consistirá en una plataforma unificada donde empresas y trabajadores externos cargarán sus datos personales (DNI, nombre), operativos (empresa, tarea, sector de destino) y vehículos/maquinaria. Esto eliminará los intercambios informales y centralizará la trazabilidad de los ingresos.
- Motor de Validación y Reglas de Negocio: un perfil administrador interno evaluará las solicitudes de manera asíncrona. El sistema incorporará reglas lógicas adaptables a múltiples perfiles (estibadores, transportistas, técnicos, visitas), exigiendo documentación específica según el sector y la tarea.
- Automatización de Vigencias: el sistema integrará capacidades de procesamiento para interpretar las fechas de emisión y caducidad en los documentos cargados. Calculará automáticamente las ventanas de habilitación (considerando restricciones estrictas, como la validez máxima de 30 días para ciertos certificados), emitiendo alertas de vencimiento preventivas y bloqueando autorizaciones fuera de término para garantizar la seguridad perimetral y legal.

3. Módulo Predictivo de Cadena de Suministro y Adquisiciones

Estará orientado a erradicar ineficiencias como los quiebres de stock y el capital inmovilizado, automatizando el abastecimiento estratégico.

- Motor de IA para Proyección de Demanda: un algoritmo de inteligencia artificial analizará el comportamiento histórico de consumos e integrará variables externas del mercado (precios actualizados y lead times de proveedores) para sugerir automáticamente el momento óptimo y la cantidad exacta de reposición.
- Ecosistema Interconectado: contará con una interfaz de administración de depósitos para el control de inventario en tiempo real y un portal de autogestión para proveedores, donde estos podrán actualizar sus catálogos y plazos de entrega, agilizando el flujo de información B2B.

4. Capa Transversal de Seguridad y Business Intelligence (BI)

- Seguridad de la Información: dada la criticidad de los datos financieros, operativos y personales, la arquitectura del ERP implementará estrictos controles de acceso basados en roles y protocolos de encriptación para proteger la confidencialidad en las comunicaciones entre módulos y con agentes externos.
- Tableros de Control (Dashboards): el sistema consolidará la información de todos los módulos en paneles de BI orientados a la alta gerencia. Estos permitirán el monitoreo de KPIs en tiempo real, tales como proyecciones de demanda, rotación de inventario, ahorro por compras anticipadas, cumplimiento de proveedores y métricas de eficiencia operativa global, proporcionando un ecosistema digital completo para la toma de decisiones basada en evidencia técnica.